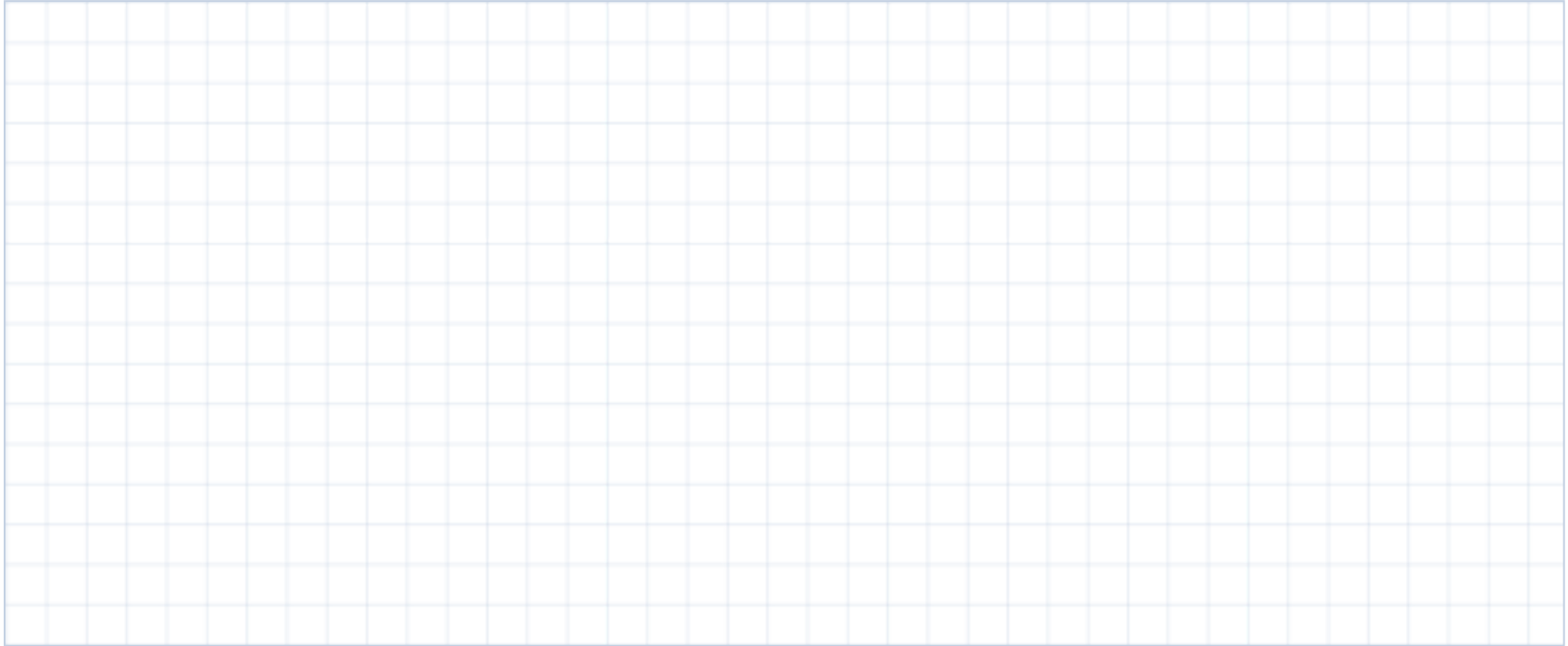


Beobachte



Zwei unterschiedlich schwere Bälle fallen aus gleicher Höhe gleichzeitig los.

Naturwissenschaftliche Arbeitsweise



Naturwissenschaftliche Arbeitsweise



Beobachtung

Zwei unterschiedlich schwere Bälle fallen aus gleicher Höhe gleichzeitig los.



Frage

Kommt der schwerere Ball zuerst unten an?



Vermutung

Die meisten vermuten: Der schwerere Ball fällt schneller.



Versuch

Beide Bälle gleichzeitig loslassen und genau hinschauen/hinhören.



Erklärung

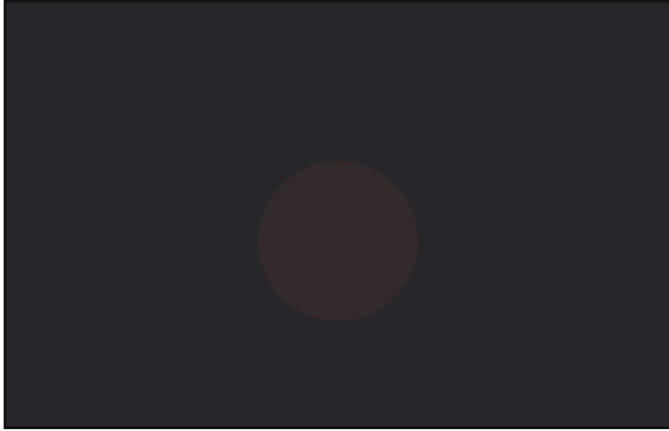
Beide Bälle kommen gleichzeitig an. Die Schwerkraft beschleunigt alle Körper gleich schnell – unabhängig vom Gewicht. So hat schon **Galileo Galilei** vor rund 400 Jahren die naturwissenschaftliche Arbeitsweise begründet.

Das machen wir ab jetzt immer so

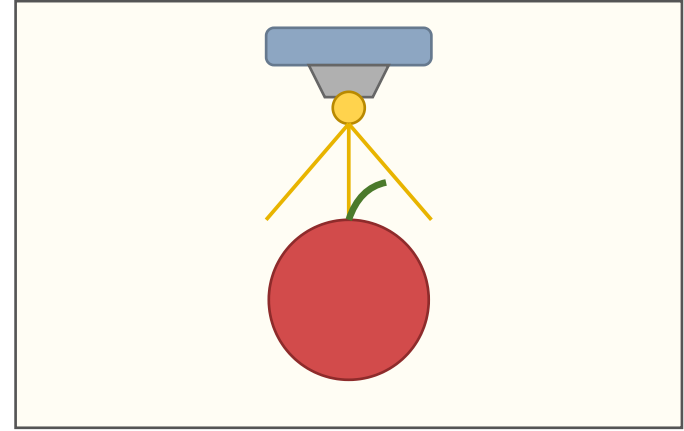
Bei jedem Versuch in diesem Schuljahr gehen wir gleich vor: Wir **beobachten**, stellen eine **Frage**, äußern eine **Vermutung**, überprüfen sie im **Versuch** und formulieren am Ende eine **Erklärung**.

Optik | Licht und Sehen

Beobachte



Licht aus



Licht an

Im abgedunkelten Raum: Was ändert sich, wenn die Lampe eingeschaltet wird?



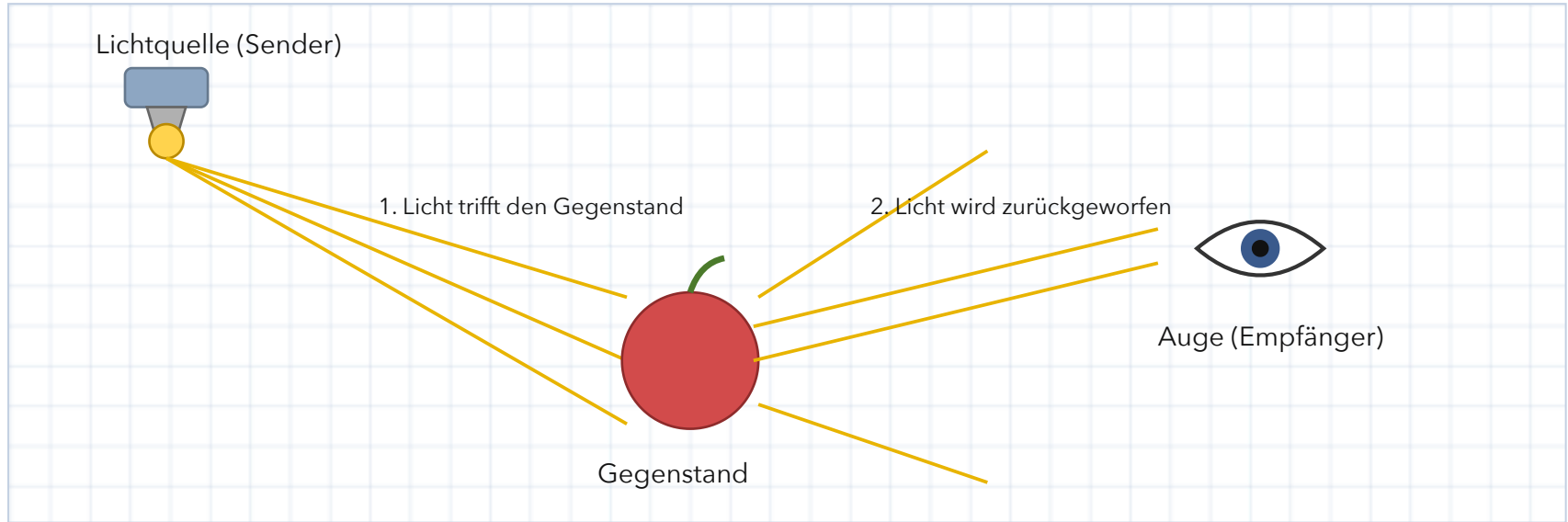
Warum sehen wir überhaupt etwas?

1. Wie sehen wir?



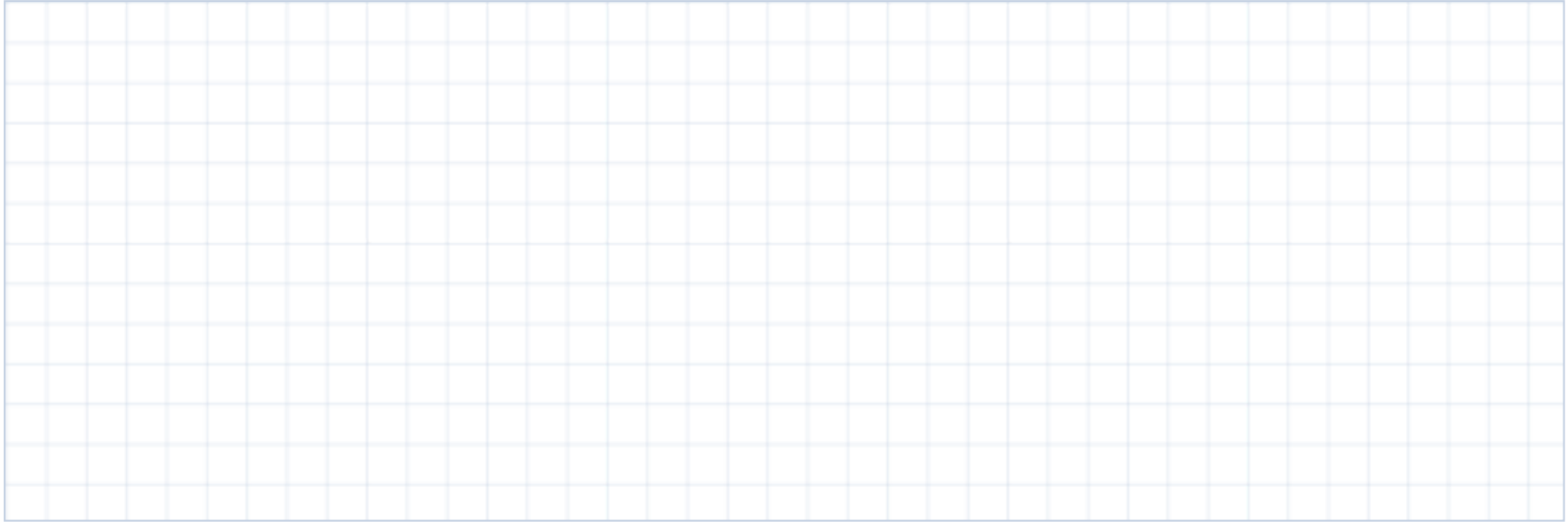
Wir sehen einen Gegenstand nur, wenn **Licht von ihm in unser Auge** gelangt. Die Lichtquelle ist der **Sender**, das Auge der **Empfänger**.

1. Wie sehen wir?



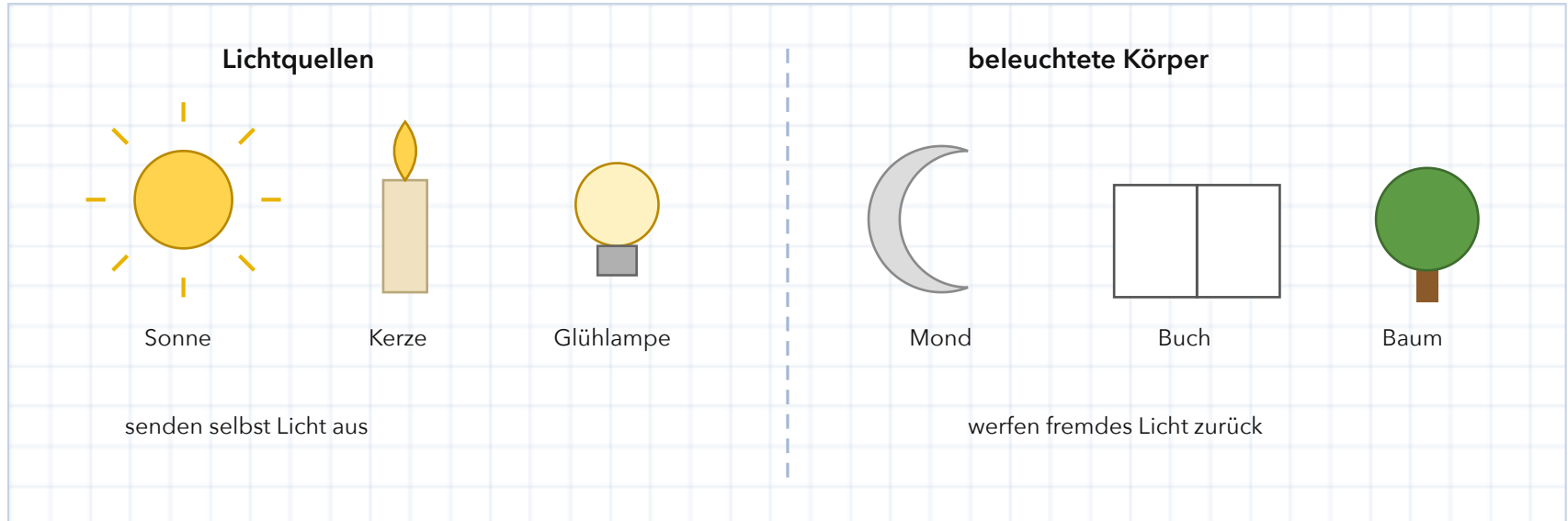
Wir sehen einen Gegenstand nur, wenn **Licht von ihm in unser Auge** gelangt. Die Lichtquelle ist der **Sender**, das Auge der **Empfänger**.

2. Lichtquellen und beleuchtete Körper



Lichtquellen senden selbst Licht aus (Selbstleuchter). **Beleuchtete Körper** senden nur Licht aus, das sie von einer Lichtquelle bekommen haben.

2. Lichtquellen und beleuchtete Körper



Lichtquellen senden selbst Licht aus (Selbstleuchter). **Beleuchtete Körper** senden nur Licht aus, das sie von einer Lichtquelle bekommen haben.

ANTWORT AUF LEITFRAGE 1

Warum sehen wir überhaupt etwas?

Wir sehen einen Gegenstand nur, wenn **Licht von ihm in unser Auge gelangt**. Dazu braucht es eine **Lichtquelle** als Sender. Die meisten Gegenstände um uns herum sind **beleuchtete Körper**: Sie werfen fremdes Licht zurück.

Check zu Leitfrage 1

1) Warum kannst du dein Physikheft sehen?

- a. Weil das Heft selbst Licht aussendet.
- b. Weil Licht vom Heft in dein Auge gelangt.
- c. Weil deine Augen Licht aussenden.
- d. Weil das Heft hell ist.

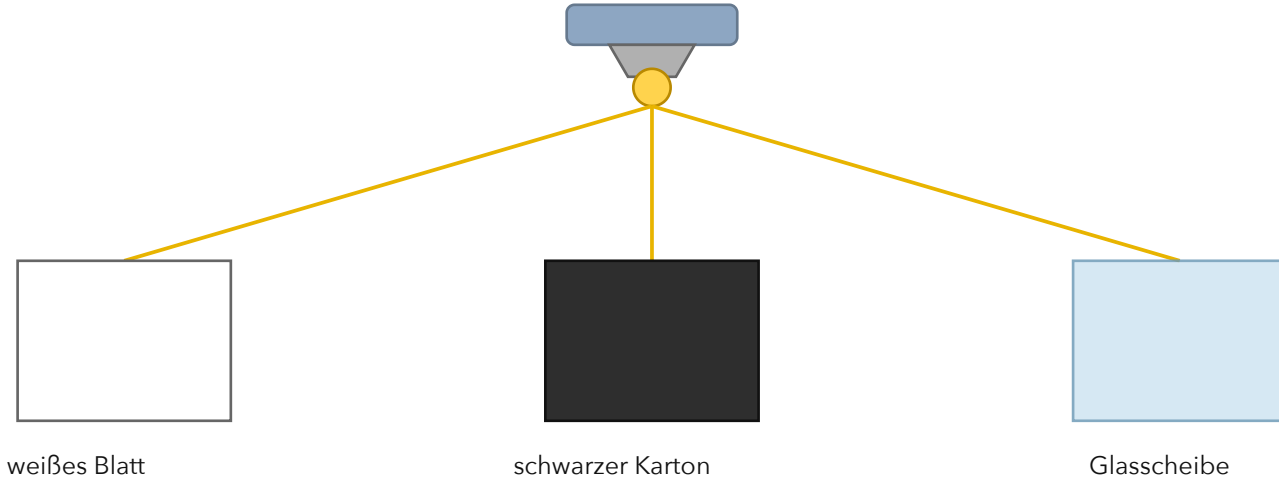
2) Welcher Körper ist eine Lichtquelle?

- a. Der Mond
- b. Ein Spiegel
- c. Eine brennende Kerze
- d. Eine weiße Wand

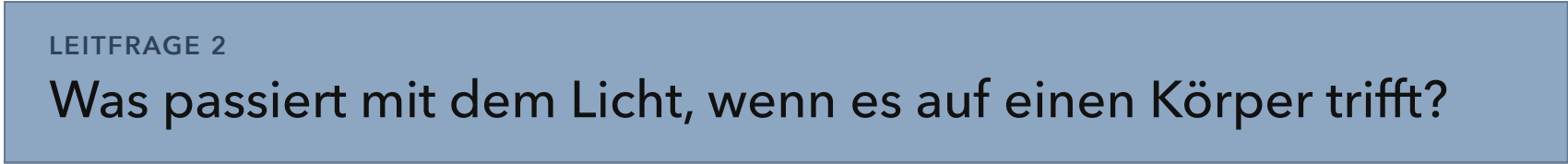
Lösung

1) b 2) c

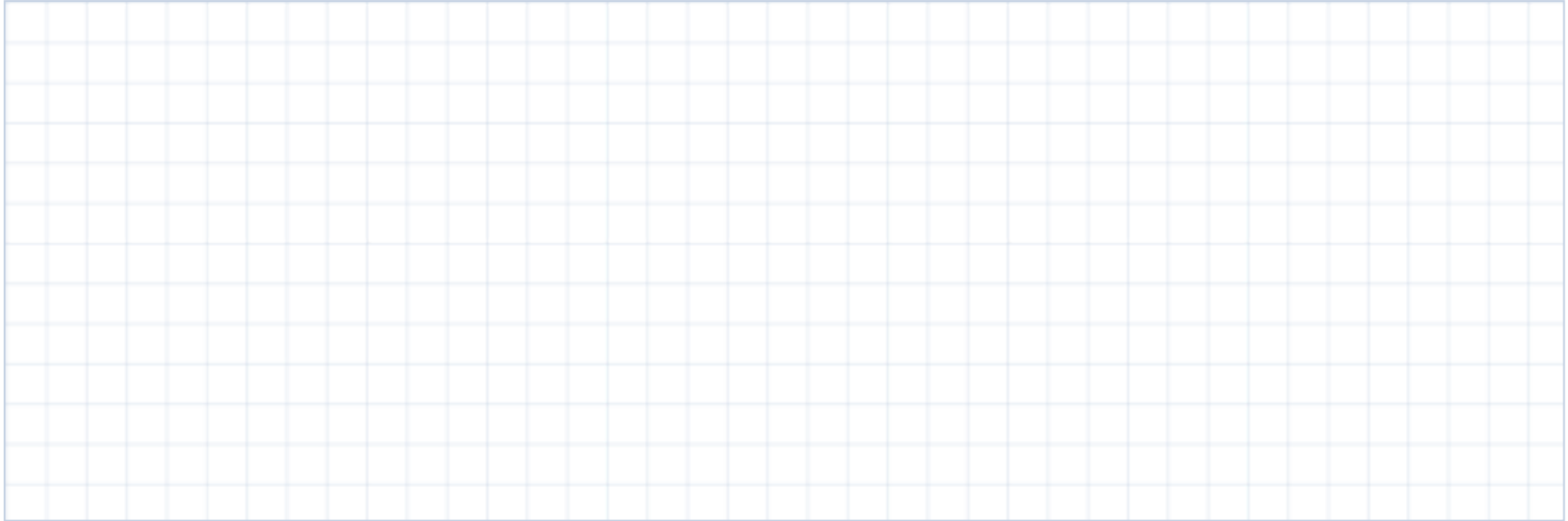
Beobachte



Dieselbe Lampe, drei Gegenstände. Was passiert jeweils mit dem Licht?

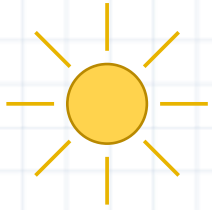


3. Licht trifft auf einen Körper



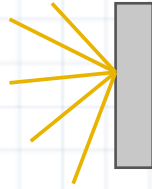
Licht kann **ausgesendet** (Emission), **zurückgeworfen** (Streuung), **verschluckt** (Absorption) oder **durchgelassen** (Transmission) werden.

3. Licht trifft auf einen Körper



Emission

Körper sendet Licht aus



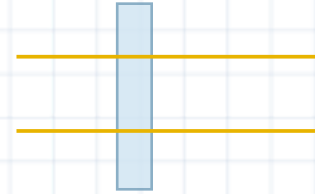
Streuung

Licht wird zurückgeworfen



Absorption

Licht wird verschluckt



Transmission

Licht geht hindurch

Licht kann **ausgesendet** (Emission), **zurückgeworfen** (Streuung), **verschluckt** (Absorption) oder **durchgelassen** (Transmission) werden.

ANTWORT AUF LEITFRAGE 2

Was passiert mit dem Licht, wenn es auf einen Körper trifft?

Das Licht wird **zurückgeworfen** (Streuung), **verschluckt** (Absorption) oder **durchgelassen** (Transmission). Meist geschieht mehreres gleichzeitig. Sendet ein Körper selbst Licht aus, spricht man von **Emission**.

Check zu Leitfrage 2

1) Ein schwarzes T-Shirt sieht schwarz aus. Was passiert dort mit dem Licht?

- a. Es wird fast vollständig verschluckt.
- b. Es geht vollständig hindurch.
- c. Es wird vollständig zurückgeworfen.
- d. Es wird verstärkt.

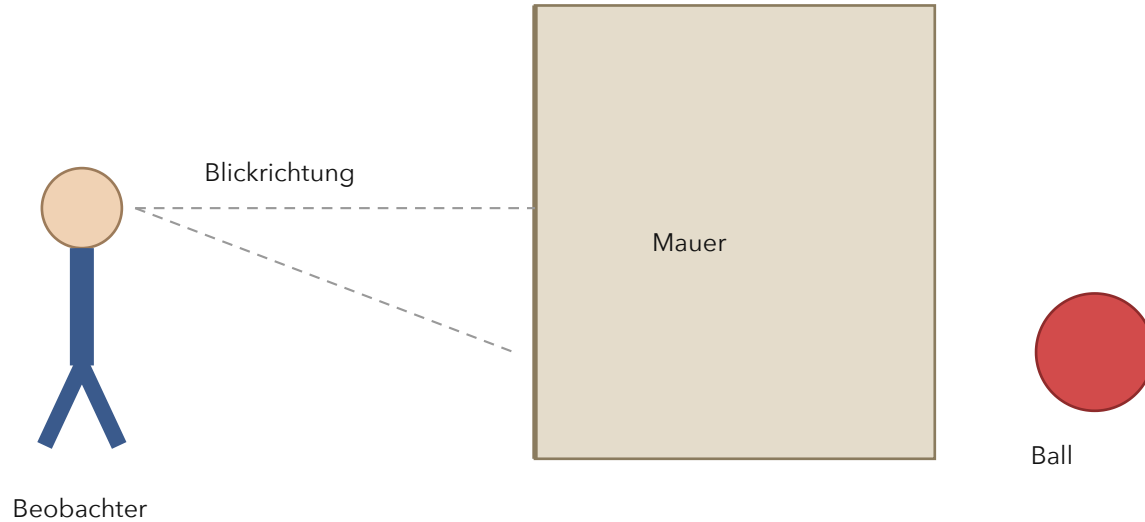
2) Durch eine Fensterscheibe kannst du hindurchsehen. Wie heißt das?

- a. Absorption
- b. Emission
- c. Transmission
- d. Streuung

Lösung

1) a 2) c

Beobachte

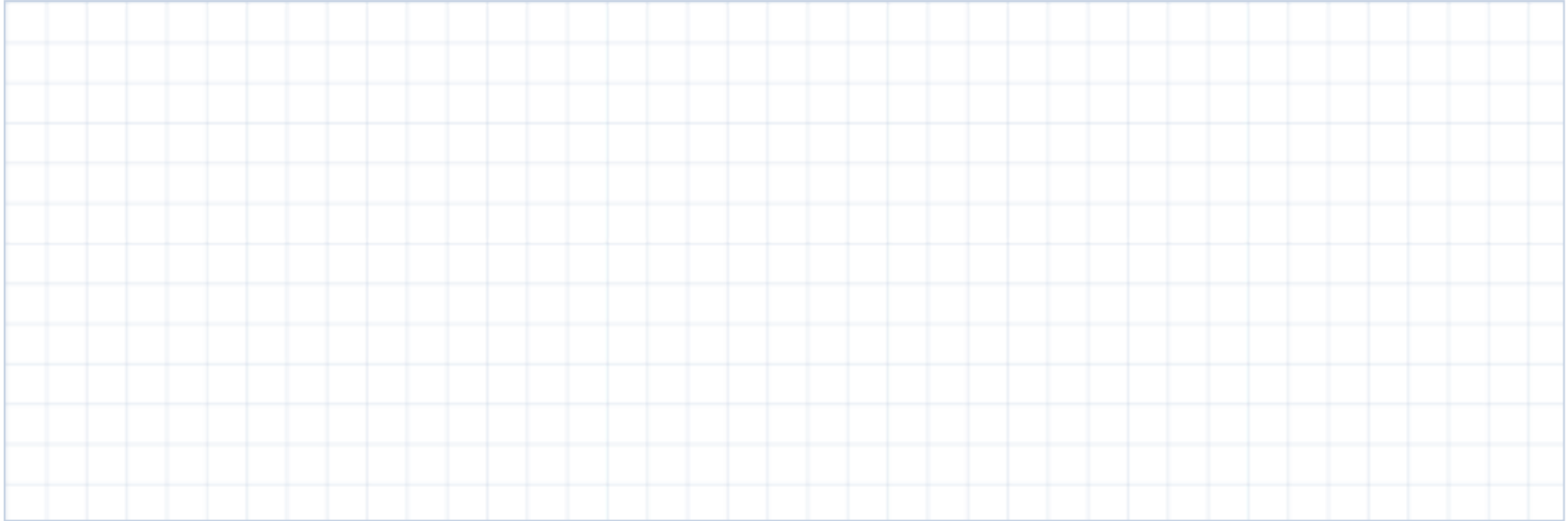


Der Ball liegt hinter der Mauer. Warum siehst du ihn nicht?



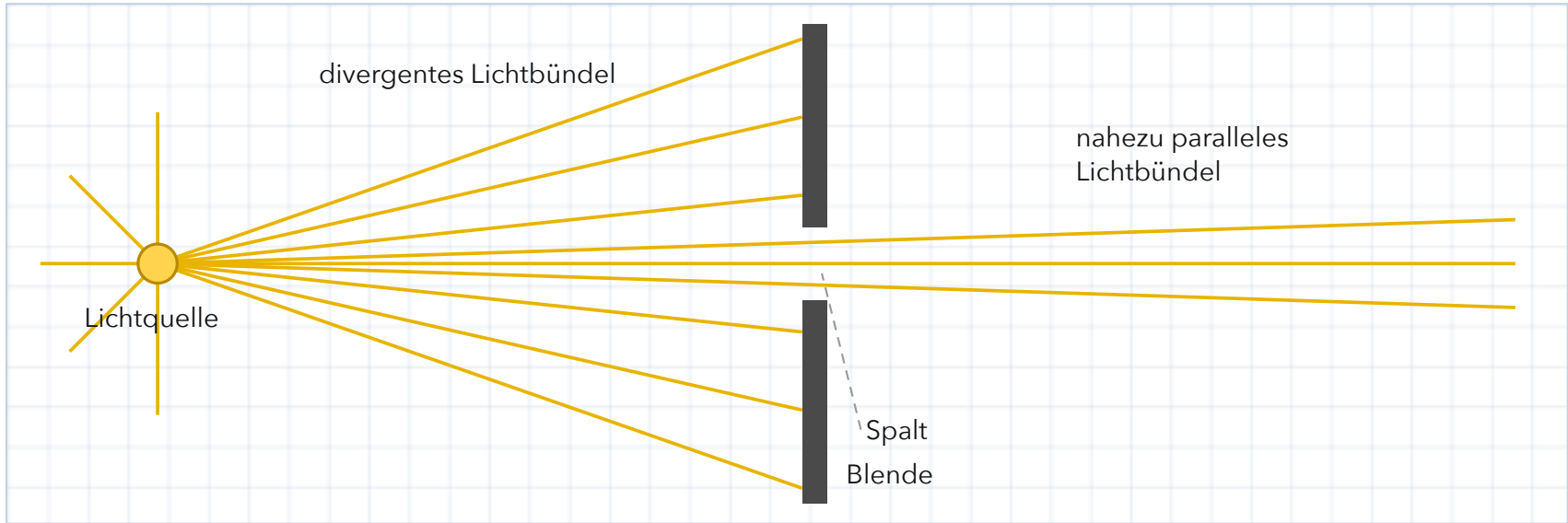
Warum können wir nicht um die Ecke sehen?

4. Wie breitet sich Licht aus?



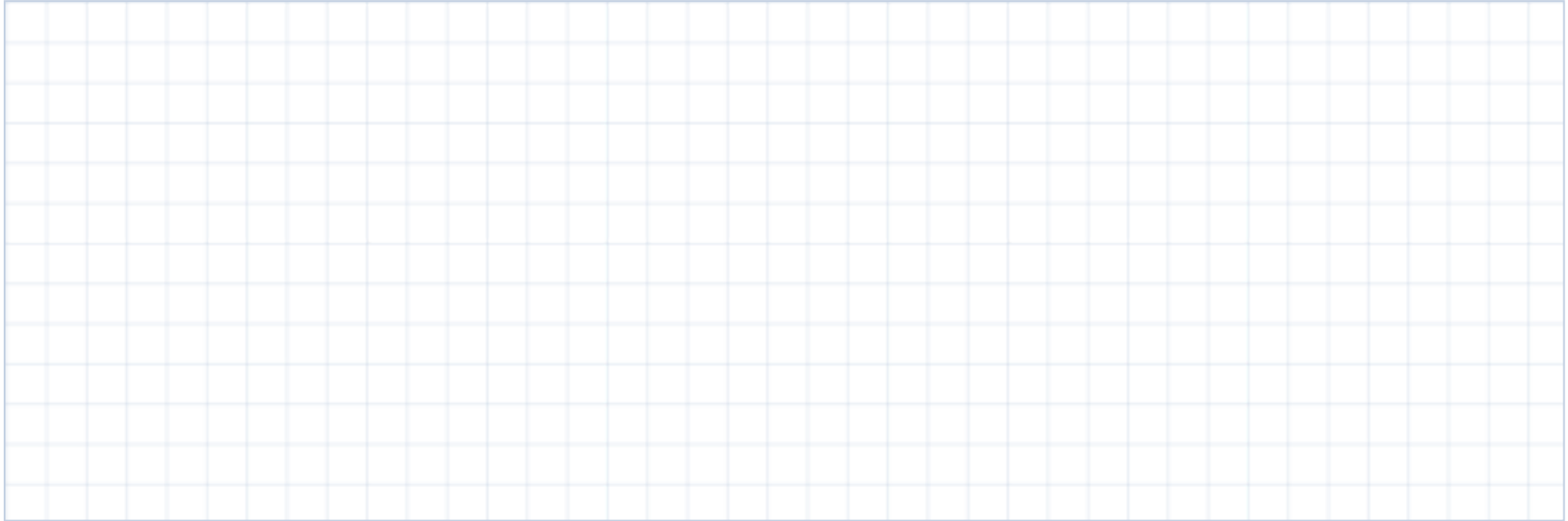
Das Licht einer Lichtquelle breitet sich in verschiedene Richtungen aus. → es läuft auseinander (**divergent**). Mithilfe von **Blenden** oder **Spalten** kann man daraus parallele Lichtbündel erzeugen.

4. Wie breitet sich Licht aus?



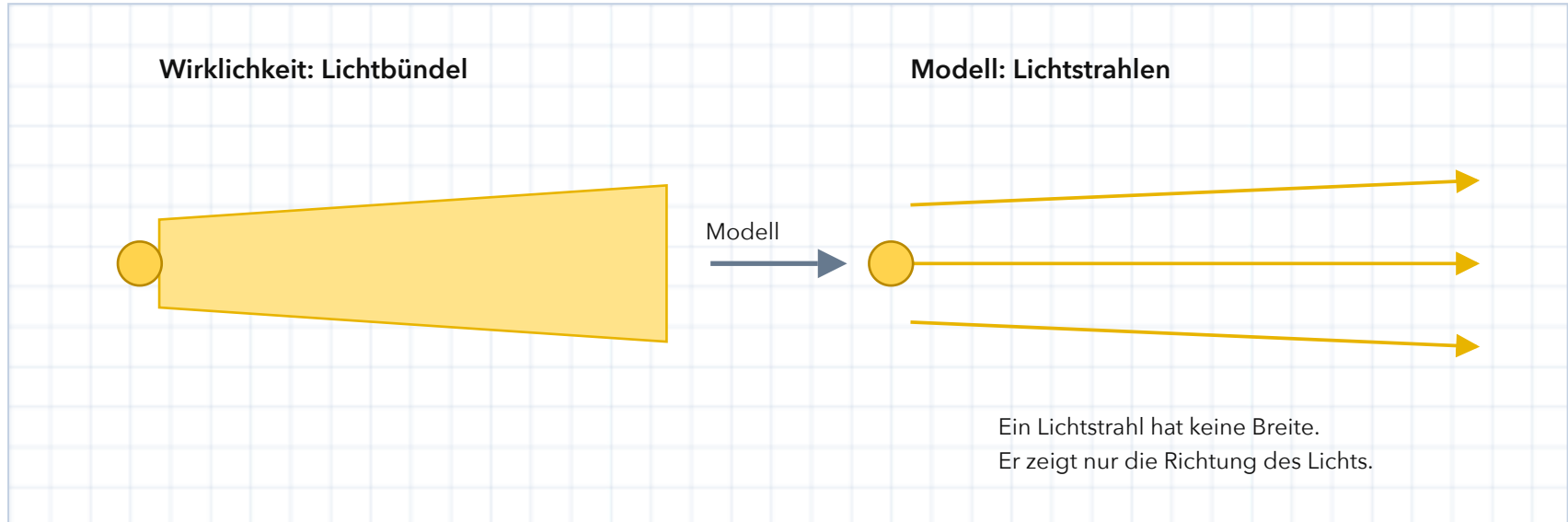
Das Licht einer Lichtquelle breitet sich in verschiedene Richtungen aus. → es läuft auseinander (**divergent**). Mithilfe von **Blenden** oder **Spalten** kann man daraus parallele Lichtbündel erzeugen.

5. Das Lichtstrahlenmodell



Ein **Lichtstrahl** ist ein **Modell**: ein gedachter, unendlich dünner Teil eines Lichtbündels. Modelle vereinfachen die Wirklichkeit, damit wir sie zeichnen und erklären können.

5. Das Lichtstrahlenmodell



Ein **Lichtstrahl** ist ein **Modell**: ein gedachter, unendlich dünner Teil eines Lichtbündels. Modelle vereinfachen die Wirklichkeit, damit wir sie zeichnen und erklären können.

ANTWORT AUF LEITFRAGE 3

Warum können wir nicht um die Ecke sehen?

Weil sich Licht **geradlinig** ausbreitet. Es läuft von der Lichtquelle aus in alle Richtungen auseinander, macht aber keinen Bogen um Hindernisse. Diese Ausbreitung beschreiben wir mit dem **Lichtstrahlenmodell**.

Check zu Leitfrage 3

1) Wie breitet sich Licht in Luft aus?

- a. In Bögen um Hindernisse herum
- b. Geradlinig
- c. Nur nach unten
- d. In Wellenlinien um die Ecke

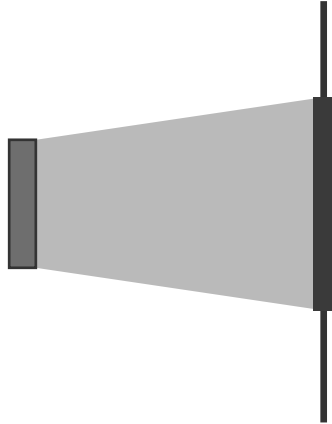
2) Was ist ein Lichtstrahl?

- a. Ein besonders helles Lichtbündel
- b. Ein Gerät im Physikraum
- c. Ein Modell, das die Richtung des Lichts zeigt
- d. Ein sehr dünnes Kabel

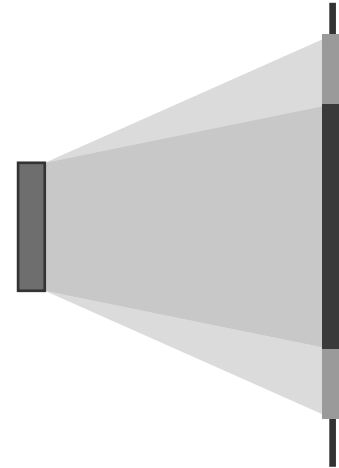
Lösung

1) b 2) c

Beobachte



eine Lampe



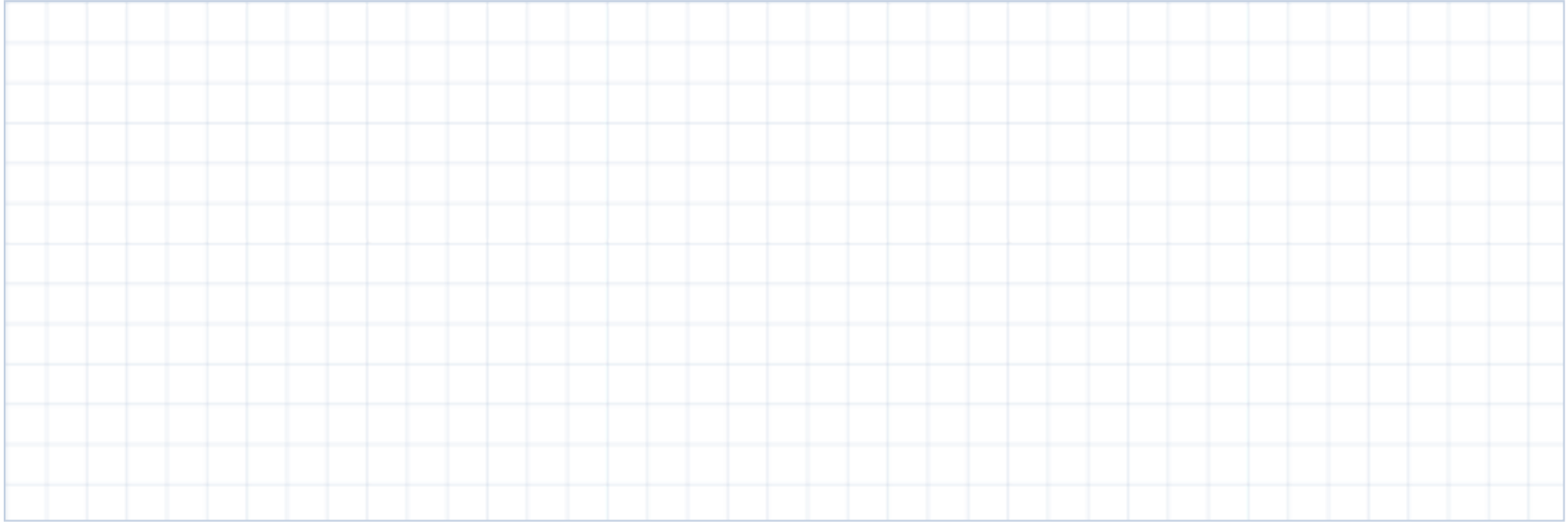
zwei Lampen

Derselbe Körper, einmal mit einer und einmal mit zwei Lampen. Was fällt am Schatten auf?



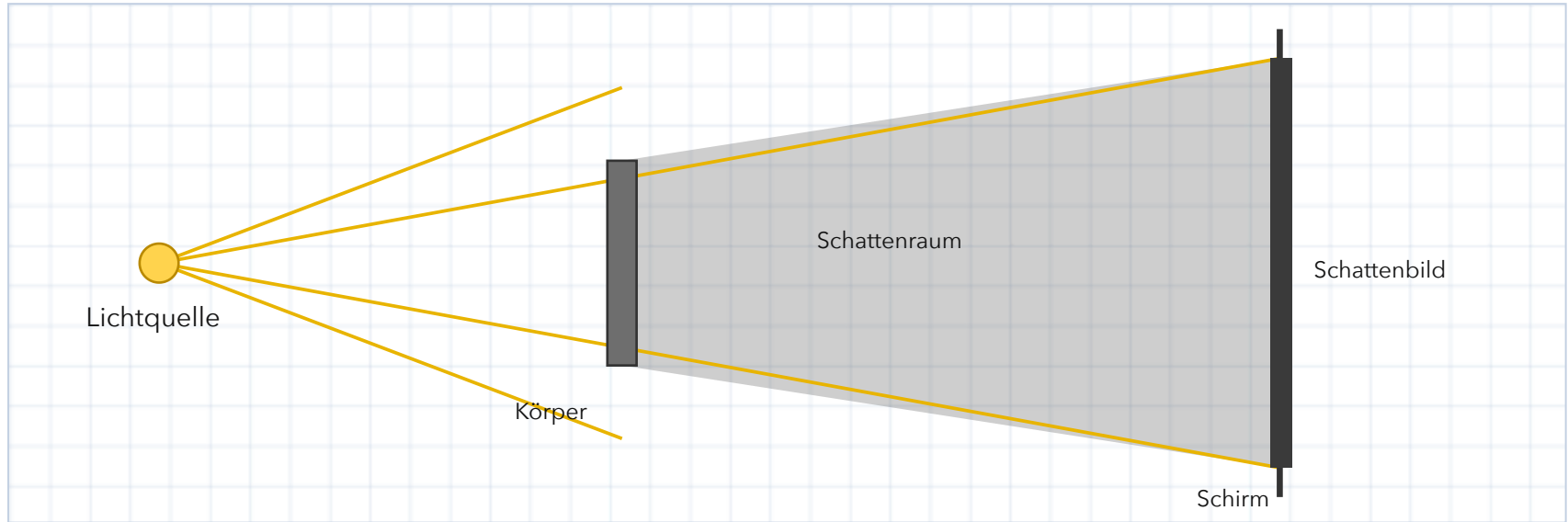
Warum hat ein Schatten manchmal weiche Ränder?

6. Schattenraum und Schattenbild



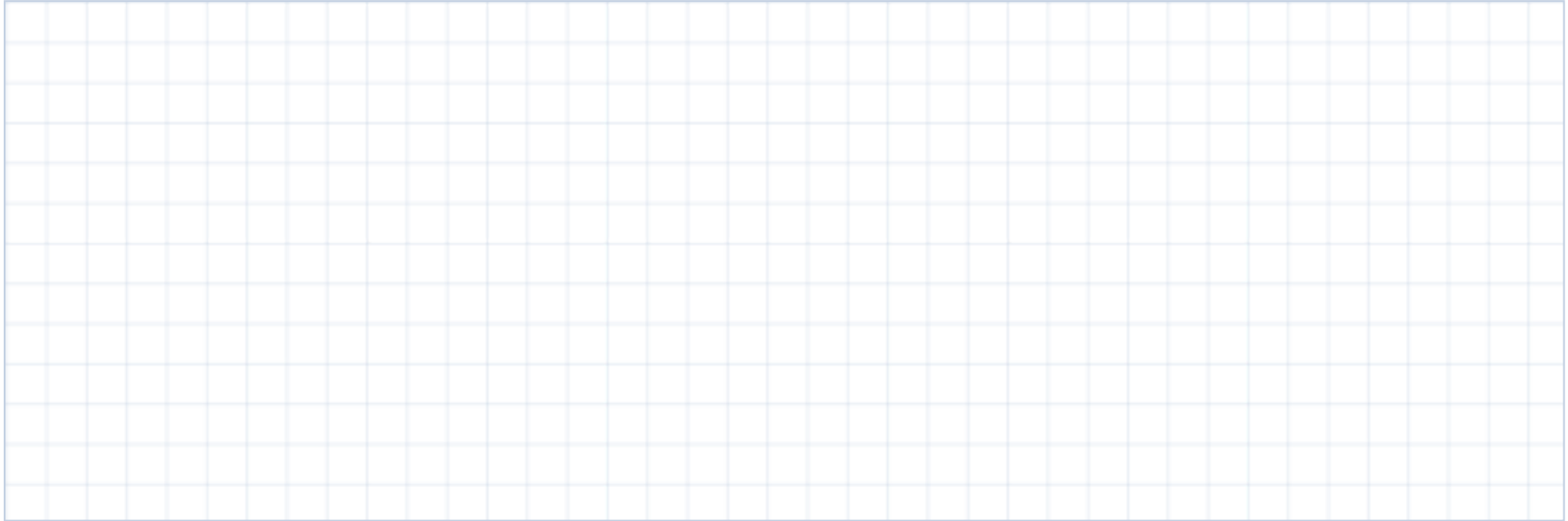
Hinter einem undurchsichtigen Körper entsteht ein Raum, in den kein Licht gelangt: der **Schattenraum**. Trifft er auf eine Fläche, sieht man dort das **Schattenbild**.

6. Schattenraum und Schattenbild



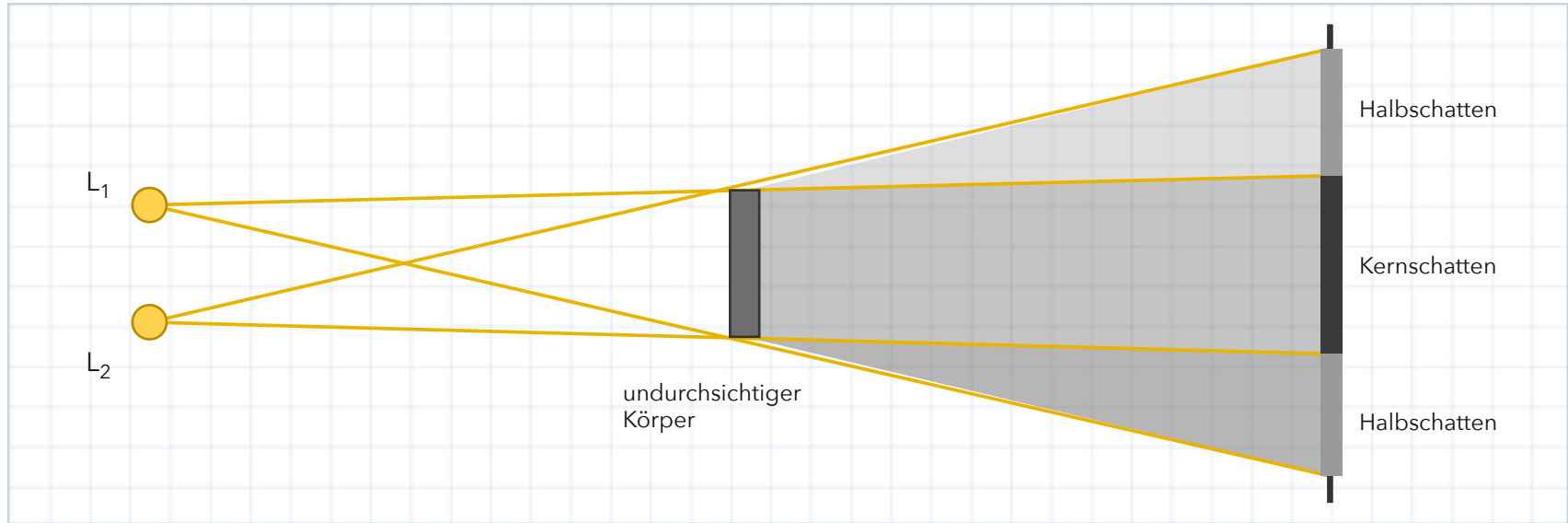
Hinter einem undurchsichtigen Körper entsteht ein Raum, in den kein Licht gelangt: der **Schattenraum**. Trifft er auf eine Fläche, sieht man dort das **Schattenbild**.

7. Kern- und Halbschatten



Jede Lichtquelle erzeugt hinter einem **lichtundurchlässigen Körper** einen **Schatten**.
Beleuchten zwei Lichtquellen den Körper gemeinsam, so **überlagern** sich die beiden
Schattengebiete.

7. Kern- und Halbschatten



Jede Lichtquelle erzeugt hinter einem **lichtundurchlässigen Körper** einen **Schatten**.
Beleuchten zwei Lichtquellen den Körper gemeinsam, so **überlagern** sich die beiden
Schattengebiete.

Versuch: Kern- und Halbschatten



Aufbau

Beschreibung

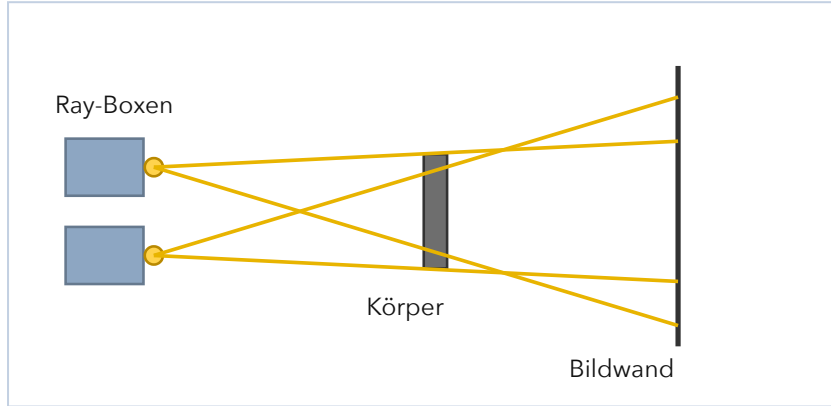
1. Stelle die Ray-Box mit der Lampenseite auf ein weißes Blatt. Falte das Blatt so, dass eine Bildwand entsteht.
2. Stelle einen undurchsichtigen Körper etwa 10 cm vor die Lampe. Beobachte das Gebiet hinter dem Körper.
3. Verschiebe den Körper näher zur Lichtquelle und wieder weg. Wie verändert sich der Schatten?
4. Stelle eine zweite Leuchtbox parallel dazu auf. Was verändert sich am Schatten?

Beobachtung

Ergebnis

Versuch: Kern- und Halbschatten

Aufbau



Beobachtung

Hinter dem Körper entsteht ein Schatten. Je näher der Körper an der Lampe steht, desto größer wird der Schatten. Mit zwei Lampen entstehen ein dunkler und zwei hellere Bereiche.

Beschreibung

1. Stelle die Ray-Box mit der Lampenseite auf ein weißes Blatt. Falte das Blatt so, dass eine Bildwand entsteht.
2. Stelle einen undurchsichtigen Körper etwa 10 cm vor die Lampe. Beobachte das Gebiet hinter dem Körper.
3. Verschiebe den Körper näher zur Lichtquelle und wieder weg. Wie verändert sich der Schatten?
4. Stelle eine zweite Leuchtbox parallel dazu auf. Was verändert sich am Schatten?

Ergebnis

Im **Kernschatten** kommt von keiner Lichtquelle Licht an. Im **Halbschatten** trifft nur das Licht einer der beiden Lichtquellen auf die Bildwand.

ANTWORT AUF LEITFRAGE 4

Warum hat ein Schatten manchmal weiche Ränder?

Weil meistens **mehrere oder ausgedehnte Lichtquellen** leuchten. Im **Kernschatten** kommt von keiner Lichtquelle Licht an, im **Halbschatten** nur von einem Teil. Der Halbschatten macht den Rand weich.

Check zu Leitfrage 4

1) Wo entsteht ein Kernschatten?

- a. Dort, wo Licht von allen Lichtquellen ankommt
- b. Dort, wo von keiner Lichtquelle Licht ankommt
- c. Nur bei Sonnenlicht
- d. Direkt an der Lampe

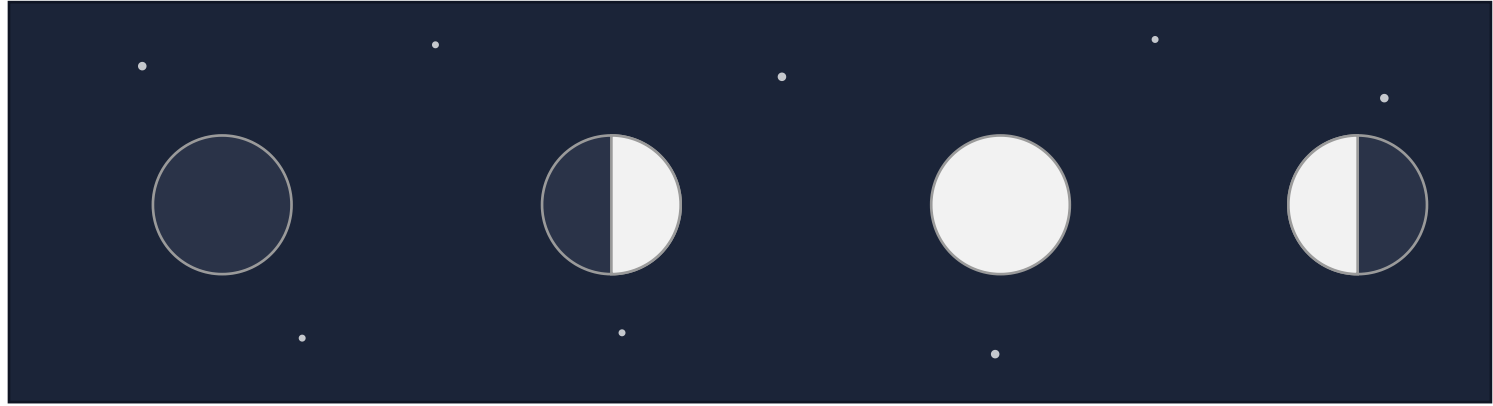
2) Zwei Lampen beleuchten einen Körper. Was siehst du auf dem Schirm?

- a. Nur einen scharf begrenzten Schatten
- b. Gar keinen Schatten
- c. Einen Kernschatten und zwei Halbschatten
- d. Zwei Kernschatten ohne Halbschatten

Lösung

1) b 2) c

Beobachte



1. Woche

2. Woche

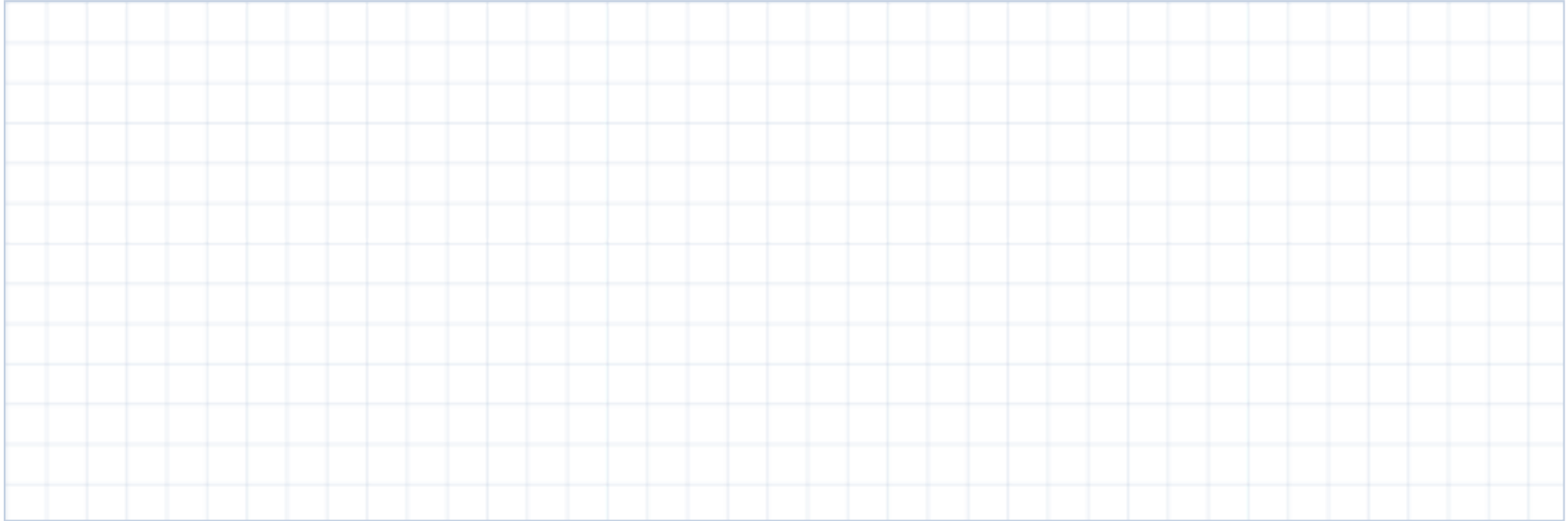
3. Woche

4. Woche

Vier Aufnahmen des Mondes im Abstand von je einer Woche. Was fällt dir auf?

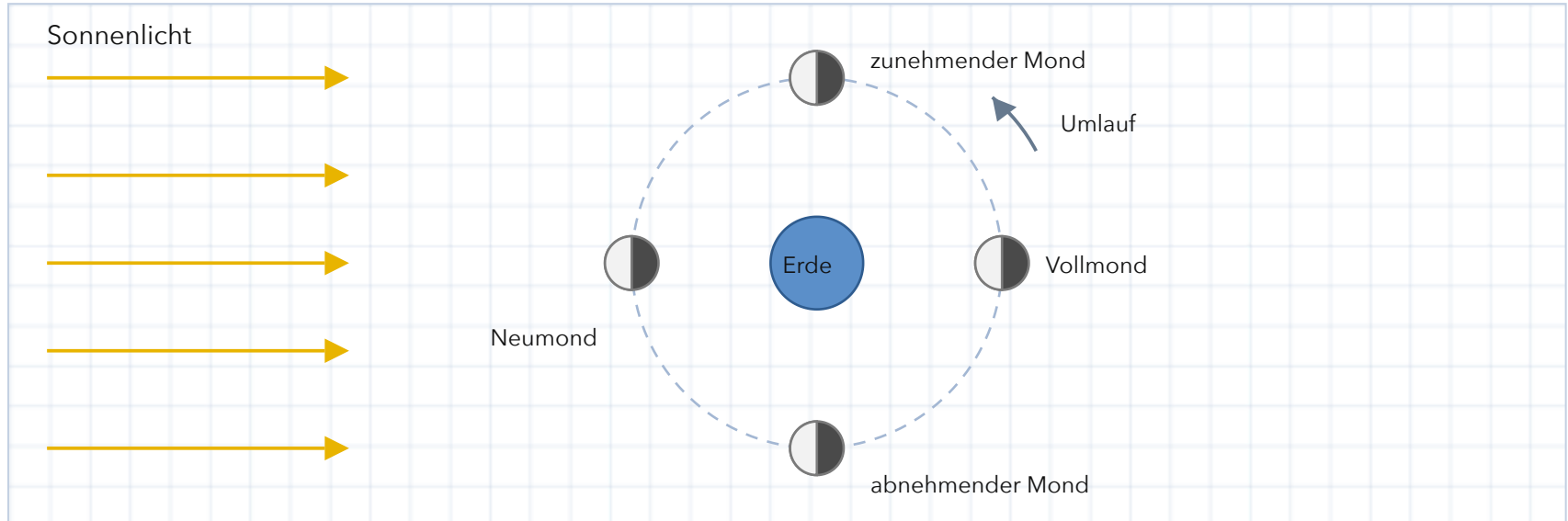


8. Wo steht der Mond?



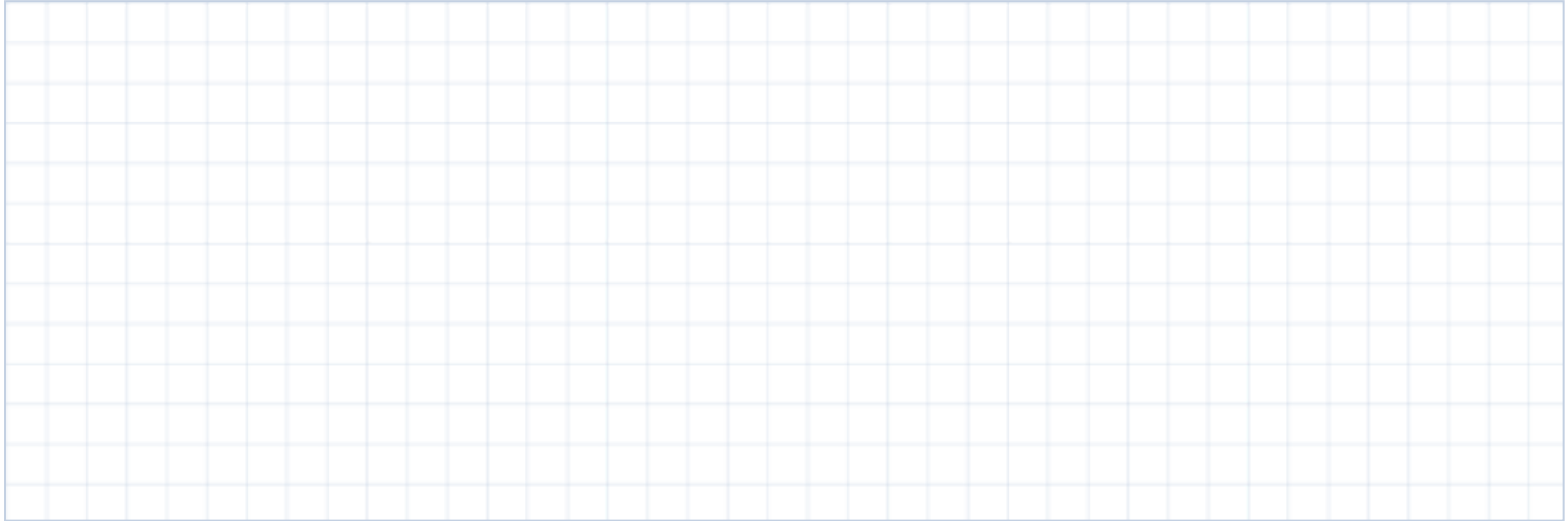
Der Mond ist ein **beleuchteter Körper**. Die Sonne beleuchtet immer genau eine Hälfte.
Auf seiner Bahn um die Erde sehen wir davon **unterschiedlich viel**.

8. Wo steht der Mond?



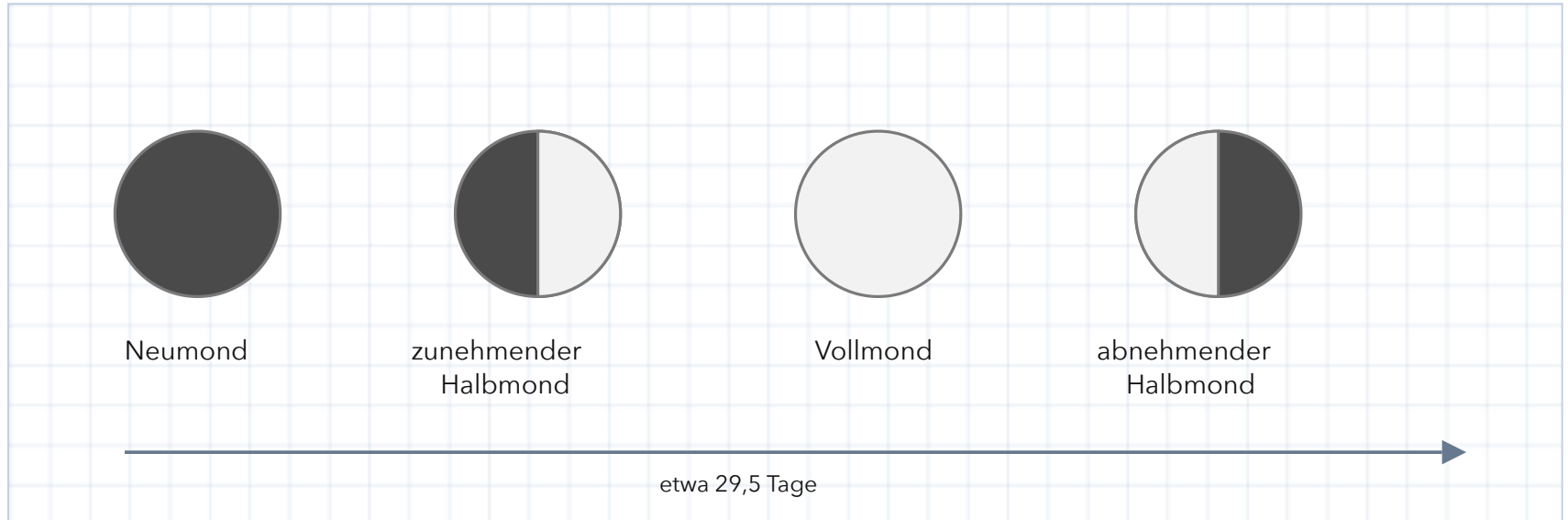
Der Mond ist ein **beleuchteter Körper**. Die Sonne beleuchtet immer genau eine Hälfte. Auf seiner Bahn um die Erde sehen wir davon **unterschiedlich viel**.

9. Die Mondphasen



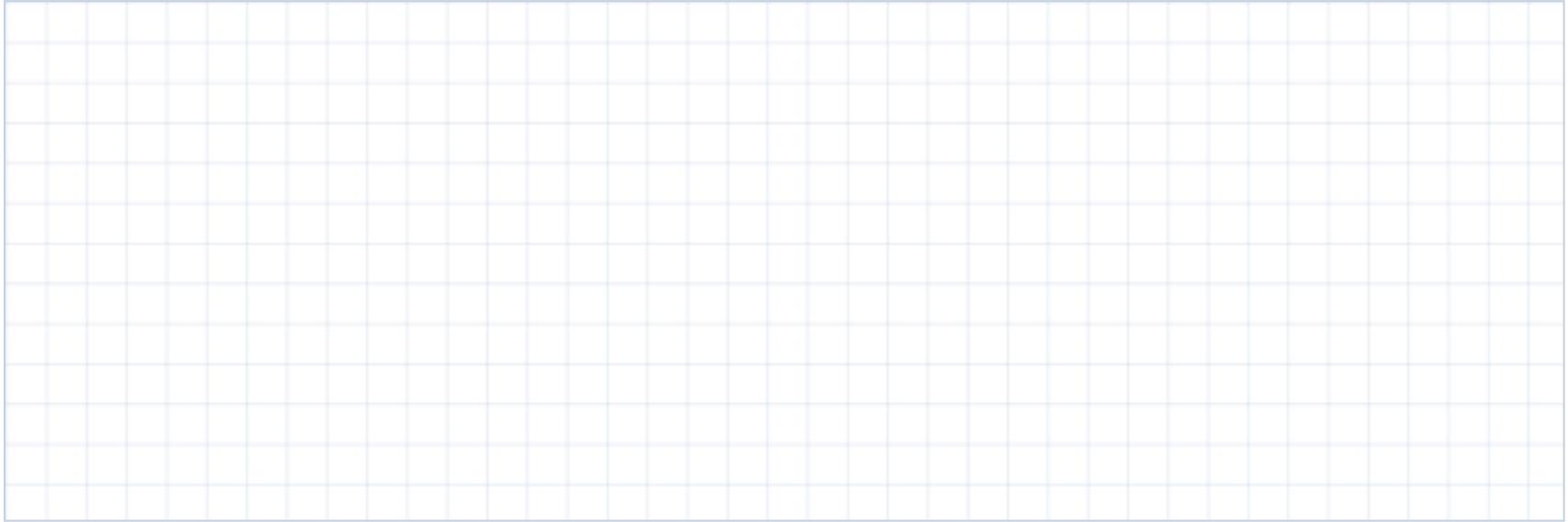
So sehen wir den Mond **von der Erde aus**. Von Neumond bis zum nächsten Neumond vergehen etwa **29,5 Tage**.

9. Die Mondphasen



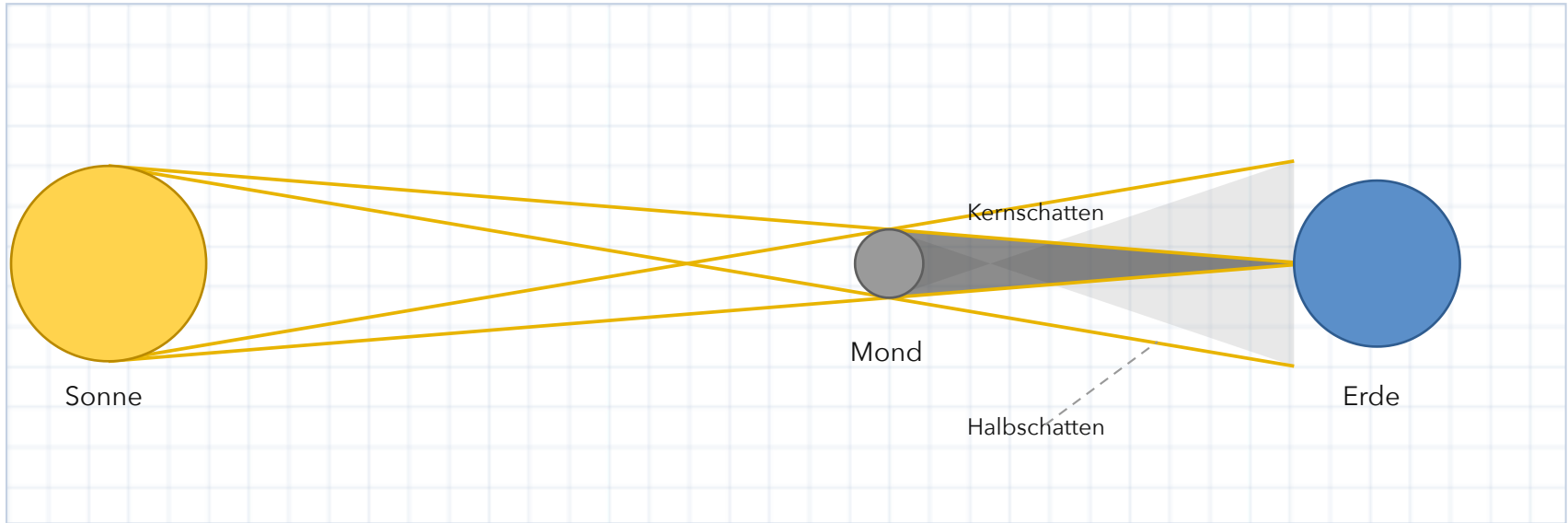
So sehen wir den Mond **von der Erde aus**. Von Neumond bis zum nächsten Neumond vergehen etwa **29,5 Tage**.

10. Sonnenfinsternis



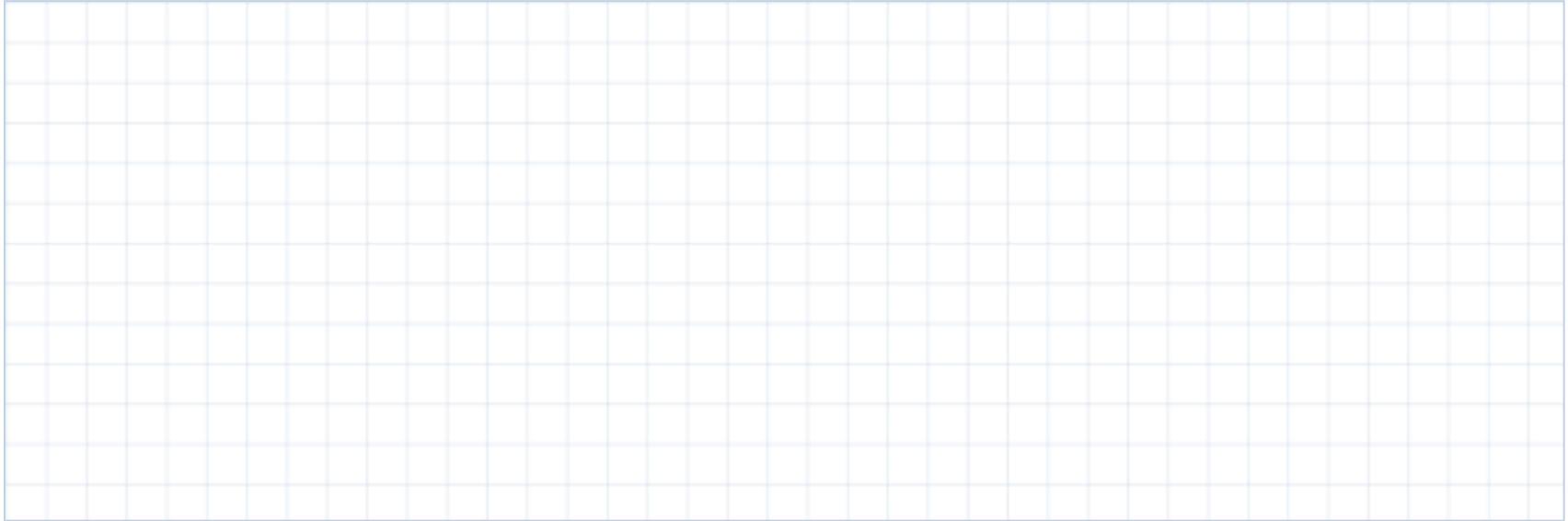
Bei einer **Sonnenfinsternis** steht der **Mond zwischen Sonne und Erde**. Sein Kernschatten trifft die Erde. Nur dort ist die Sonne ganz verdeckt.

10. Sonnenfinsternis



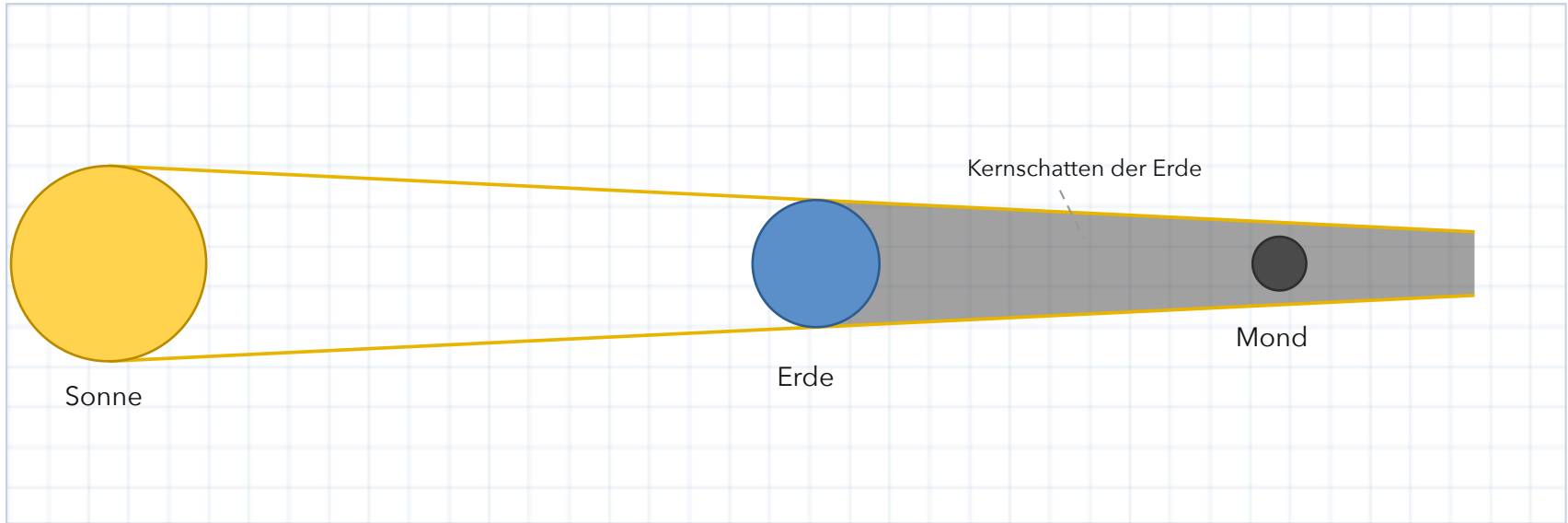
Bei einer **Sonnenfinsternis** steht der **Mond zwischen Sonne und Erde**. Sein Kernschatten trifft die Erde. Nur dort ist die Sonne ganz verdeckt.

11. Mondfinsternis



Bei einer **Mondfinsternis** steht die **Erde zwischen Sonne und Mond**. Der Mond taucht in den Kernschatten der Erde ein.

11. Mondfinsternis



Bei einer **Mondfinsternis** steht die **Erde zwischen Sonne und Mond**. Der Mond taucht in den Kernschatten der Erde ein.

ANTWORT AUF LEITFRAGE 5

Warum sieht der Mond nicht immer gleich aus?

Der Mond ist ein **beleuchteter Körper**. Die Sonne beleuchtet immer genau eine Hälfte. Weil der Mond die Erde umläuft, sehen wir von dieser hellen Hälfte **unterschiedlich viel**. Stehen Sonne, Erde und Mond auf einer Linie, entsteht eine Finsternis.

Check zu Leitfrage 5

1) Warum können wir den Mond sehen?

- a. Er sendet eigenes Licht aus.
- b. Die Sonne beleuchtet ihn und er wirft das Licht zurück.
- c. Er glüht von innen.
- d. Die Erde beleuchtet ihn.

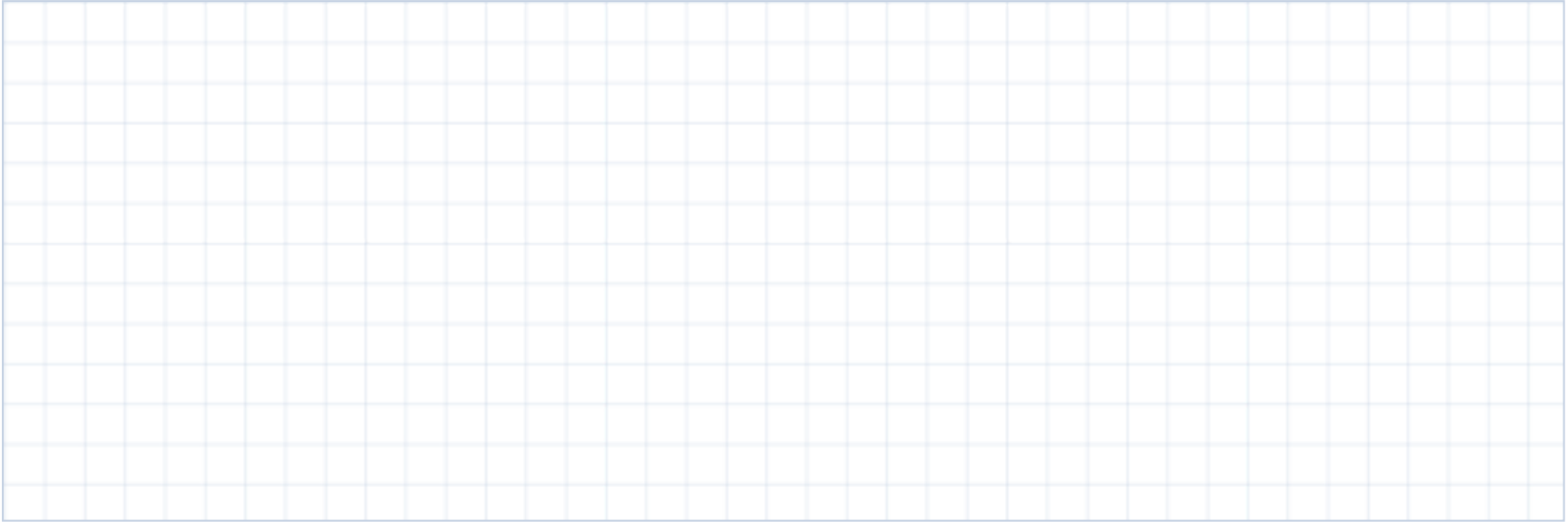
2) Bei einer Sonnenfinsternis ...

- a. steht der Mond zwischen Sonne und Erde.
- b. steht die Erde zwischen Sonne und Mond.
- c. ist die Sonne für kurze Zeit erloschen.
- d. steht die Sonne zwischen Erde und Mond.

Lösung

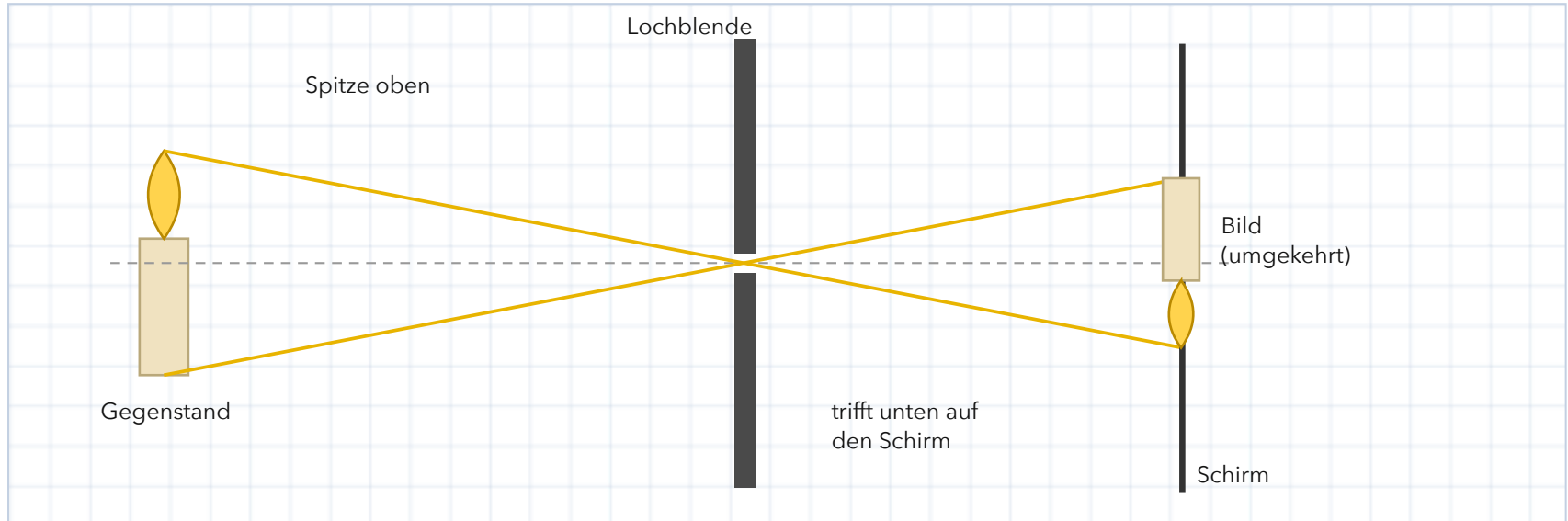
1) b 2) a

12. Die Lochkamera



Das Licht von der **Spitze** der Flamme verläuft durch die Lochblende und trifft **unten** auf den Schirm. Deshalb steht das Bild **umgekehrt**.

12. Die Lochkamera



Das Licht von der **Spitze** der Flamme verläuft durch die Lochblende und trifft **unten** auf den Schirm. Deshalb steht das Bild **umgekehrt**.

Hausaufgabe: Wir bauen eine Lochkamera

Mitzubringen

- eine runde Chipsdose
- Zirkel, Schere, Lineal
- transparentes Papier oder Butterbrotpapier
- schwarzer Zeichenkarton, etwas größer als der Mantel der Dose
- Klebstoff oder Tesa, Nagel (ca. 1 mm)

Bauanleitung

1. Stich mit dem Nagel von außen ein kleines Loch in die Mitte des Dosenbodens.
2. Rolle die schwarze Pappe zu einer Röhre, die gerade noch in die Dose passt, und klebe sie fest.
3. Klebe das Transparentpapier auf ein Ende der Röhre.
4. Schiebe die Röhre mit dem Papier voraus in die Dose.

Tipp zu Schritt 3: Schneide einen Kreis aus, dessen Radius mindestens 1 cm größer ist als der Radius deiner Röhre, und schneide kleine Laschen in den Rand.

Versuch: Beobachtungen mit der Lochkamera



Aufbau

A large, empty rectangular box with a thin blue border, intended for a student to draw a diagram of the experimental setup for the pinhole camera experiment.

Beschreibung

1. Betrachte mit der Lochkamera hell erleuchtete Gegenstände (Fenster, Kerze).
2. Verändere den Abstand zwischen Loch und Transparentpapier.
3. Setze verschiedene Blenden an die Öffnung, also größere und kleinere Löcher.
4. Beschreibe, wie sich Helligkeit, Schärfe und Größe des Bildes ändern.

Beobachtung

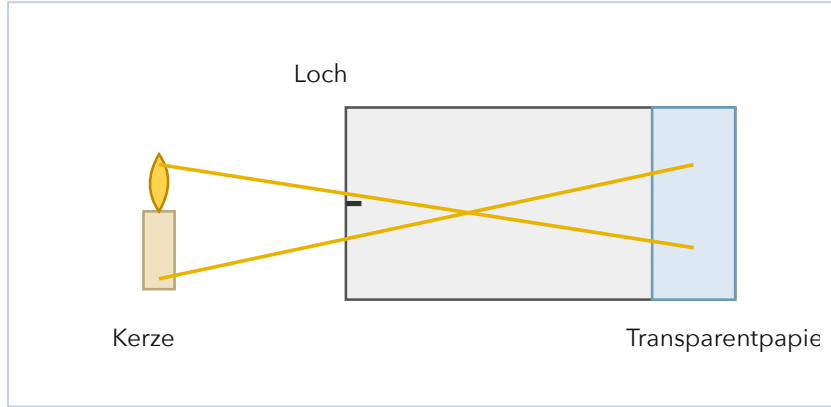
A large, empty rectangular box with a thin blue border, intended for a student to record their observations during the experiment.

Ergebnis

A large, empty rectangular box with a thin blue border, intended for a student to record their final results and conclusions from the experiment.

Versuch: Beobachtungen mit der Lochkamera

Aufbau



Beschreibung

1. Betrachte mit der Lochkamera hell erleuchtete Gegenstände (Fenster, Kerze).
2. Verändere den Abstand zwischen Loch und Transparentpapier.
3. Setze verschiedene Blenden an die Öffnung, also größere und kleinere Löcher.
4. Beschreibe, wie sich Helligkeit, Schärfe und Größe des Bildes ändern.

Beobachtung

Das Bild steht auf dem Kopf. Je weiter das Papier vom Loch entfernt ist, desto größer wird das Bild. Ein kleineres Loch macht das Bild schärfer, aber dunkler.

Ergebnis

Weil sich Licht **geradlinig** ausbreitet, entsteht hinter dem Loch ein **umgekehrtes Bild**. Größere Bildweite bedeutet ein größeres Bild.

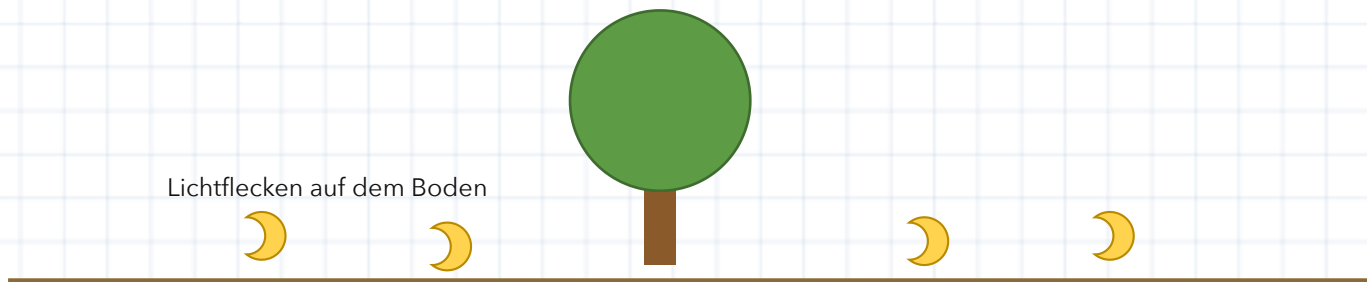
Unsere fünf Fragen

- F1 Warum sehen wir überhaupt etwas?
- F2 Was passiert mit dem Licht, wenn es auf einen Körper trifft?
- F3 Warum können wir nicht um die Ecke sehen?
- F4 Warum hat ein Schatten manchmal weiche Ränder?
- F5 Warum sieht der Mond nicht immer gleich aus?

Alle fünf Antworten stecken in einem Satz: **Licht breitet sich geradlinig aus und wird an Körpern zurückgeworfen, verschluckt oder durchgelassen.**

Zum Schluss: Sicheln auf dem Boden

Bei einer Sonnenfinsternis sind die Lichtflecken unter einem Baum nicht rund, sondern kleine Sicheln. Warum?



Die Lücken im Blätterdach wirken wie viele kleine **Lochblenden**. Jede erzeugt ein Bild der Sonne, und während der Finsternis ist die Sonne selbst eine Sichel.